

ENTREGA — USER STORIES E TASKS

Sistema de Dimensionamento Energético Residencial

Grupo: Leonardo Duarte; Enzo de Nadai; Eduardo Oliveira; João Pedro Conturbia

Data: 28/08/2026

1. User Story — PB08: Quantidade e Tempo de Uso

User Story:

Como usuário, quero informar, para cada equipamento escolhido, quantos equipamentos possuo e quanto tempo por dia utilizo em média.

Critérios de aceite:

- Permitir informar a quantidade do equipamento.
- Permitir informar as horas de uso por dia.
- Não aceitar valores negativos.
- Não aceitar campos vazios ou valores inválidos.

Componentes envolvidos:

Interface de entrada, validações, regra de negócio e testes.

ID	Task	Dependência
T01	Criar entrada para informar a quantidade do equipamento.	—
T02	Criar entrada para informar as horas de uso por dia.	—
T03	Associar quantidade e horas de uso ao equipamento selecionado.	T01 e T02
T04	Validar se quantidade e horas foram preenchidas.	T01 e T02
T05	Impedir o uso de valores negativos ou inválidos.	T04
T06	Exibir mensagem de erro quando os dados informados forem inválidos.	T05
T07	Testar entradas válidas, vazias, negativas e inválidas.	T04–T06

Dependência principal: T01/T02 → T03/T04 → T05/T06 → T07.

Condição de conclusão: todas as Tasks concluídas, critérios de aceite atendidos, validações funcionando e testes executados sem erros impeditivos.

2. User Story — PB09: Cálculo do Consumo por Equipamento

User Story:

Como usuário, quero que o sistema calcule o consumo médio mensal de cada equipamento selecionado.

Critérios de aceite:

- Utilizar a potência do equipamento no cálculo.
- Considerar a quantidade informada pelo usuário.
- Considerar as horas de uso por dia.
- Calcular o consumo mensal em kWh/mês.
- Apresentar o resultado para o usuário.

Componentes envolvidos:

Lista de equipamentos, regra de cálculo, entrada de dados, interface e testes.

Fórmula utilizada: Consumo mensal (kWh) = potência × quantidade × horas/dia × dias/mês ÷ 1000.

ID	Task	Dependência
T01	Recuperar a potência do equipamento selecionado.	Equipamento selecionado
T02	Recuperar a quantidade e as horas de uso informadas.	PB08
T03	Aplicar a fórmula de cálculo do consumo mensal.	T01 e T02
T04	Converter o resultado de Wh para kWh.	T03
T05	Exibir o consumo mensal do equipamento em kWh/mês.	T04
T06	Testar o cálculo com diferentes potências, quantidades e tempos de uso.	T03–T05

Dependência principal: PB08 → T01/T02 → T03 → T04 → T05 → T06.

Condição de conclusão: cálculo implementado, resultado apresentado em kWh/mês, critérios de aceite atendidos e testes executados.

3. User Story — PB10: Cálculo do Consumo Total

User Story:

Como usuário, quero que o sistema some o consumo de todos os equipamentos para apresentar o consumo total do imóvel.

Critérios de aceite:

- Considerar o consumo calculado de cada equipamento.
- Somar os consumos dos equipamentos selecionados.
- Apresentar o consumo total em kWh/mês.
- Permitir que o usuário visualize o resultado final.

Componentes envolvidos:

Regra de negócio, armazenamento temporário dos valores, interface e testes.

ID	Task	Dependência
T01	Inicializar o consumo total do imóvel.	Início do cálculo
T02	Adicionar o consumo de cada equipamento ao total.	PB09
T03	Calcular o valor acumulado dos consumos.	T02
T04	Formatar o consumo total em kWh/mês.	T03
T05	Exibir o consumo total para o usuário.	T04
T06	Testar o resultado com diferentes quantidades de equipamentos.	T03–T05

Dependência principal: PB09 → T01/T02 → T03 → T04/T05 → T06.

Condição de conclusão: consumo total calculado corretamente, apresentado em kWh/mês e testes executados.

4. Relação das User Stories

As três histórias possuem uma dependência funcional clara. Primeiro o usuário informa a quantidade e o tempo de uso dos equipamentos (PB08). Esses dados são utilizados para calcular o consumo mensal individual de cada equipamento (PB09). Por fim, os consumos individuais são somados para obter o consumo total do imóvel (PB10).

Fluxo das dependências:

PB08 — Quantidade e Tempo de Uso

PB09 — Cálculo do Consumo por Equipamento

PB10 — Cálculo do Consumo Total

5. Checklist final

- ☐ Cada User Story possui um objetivo claro para o usuário.
- ☐ Os critérios de aceite foram identificados.
- ☐ Cada Task começa com uma ação clara.
- ☐ As Tasks possuem resultados verificáveis.
- ☐ As Tasks estão relacionadas diretamente à conclusão das User Stories.
- ☐ As dependências entre as Tasks foram identificadas.
- ☐ As Tasks contemplam interface, regras de cálculo, validações e testes necessários.
- ☐ O conjunto de Tasks é suficiente para orientar o desenvolvimento das três histórias.

6. Observação sobre a implementação atual

A decomposição foi elaborada considerando a funcionalidade já presente no código fornecido. No código atual já estamos fazendo a entrada dos dados do imóvel, apresentando os equipamentos disponíveis, recebendo quantidade e horas de uso, calculando o consumo mensal de cada equipamento e somando o consumo total.

7. Definition of Done

- ☐ Código implementado.
- ☐ Funcionalidade integrada ao sistema.
- ☐ Critérios de aceite atendidos.
- ☐ Validações implementadas.
- ☐ Testes executados sem erros conhecidos impeditivos.
- ☐ Código versionado no repositório da equipe.